Zadanie 3.1 - Koder Priorytetowy / Tabela Prawdy

Lp.	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Równania / Funkcje Wyjściowe:

Y0 = D1 + D3 + D5 + D7

Y1 = D2 + D3 + D6 + D7

Y2 = D4 + D5 + D6 + D7

Zadanie 3.2 - Tablice Karnaugha

Siatka Karnaugha dla Wyjść

y1 \ y0	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	X	X

Zadanie 3.3 - Dekoder 2-na-4 z Wejściem Strobującym (Enable E)

E	X1	X0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Równania / Funkcje Wyjściowe:

Y0 = E · NOT(X1) · NOT(X0)

Y1 = E · NOT(X1) · X0

Y2 = E · X1 · NOT(X0)

Y3 = E · X1 · X0

Zadanie 3.4 - Multiplekser (MUX 4-to-1)

E	S1 (MSB)	S0 (LSB)	D3	D2	D1	D0	Y
1	0	0	X	X	X	D0	D0
1	0	1	X	X	D1	X	D1
1	1	0	X	D2	X	X	D2
1	1	1	D3	X	X	X	D3
0	X	X	X	X	X	X	0

Równania / Funkcje Wyjściowe:

Y = E · (NOT(S1)·NOT(S0)·D0 + NOT(S1)·S0·D1 + S1·NOT(S0)·D2 + S1·S0·D3)

Zadanie 3.5 - Tabela Prawdy / Konwersja Kodów BCD

A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X